SAÉ401
Sécuriser un système d'information

1. Objectifs

1.1. Compétences ciblées

- Administrer un système d'information sécurisé
- Surveiller un système d'information sécurisé

1.2. Objectifs et problématique professionnelle

Le professionnel R&T spécialisé dans la Cybersécurité se doit de sécuriser un réseau multi-sites tant au niveau des équipements que des services.

1.3. Descriptif générique

Afin de procéder à la sécurisation des équipements et des services, le professionnel Cyber se doit de :

- Sécuriser l'infrastructure locale existante et ce de manière ascendante notamment en commençant par les éléments actifs de couches supérieures à 3, pour finir par les différents services proposés (DNS, Web, ...)
- Ajouter des équipements spécialisés
- Utiliser des outils cryptographiques judicieusement choisis pour sécuriser les services (authentification, certificats, …)
- Se référer aux recommandations de l'ANSSI pour sécuriser un système d'information

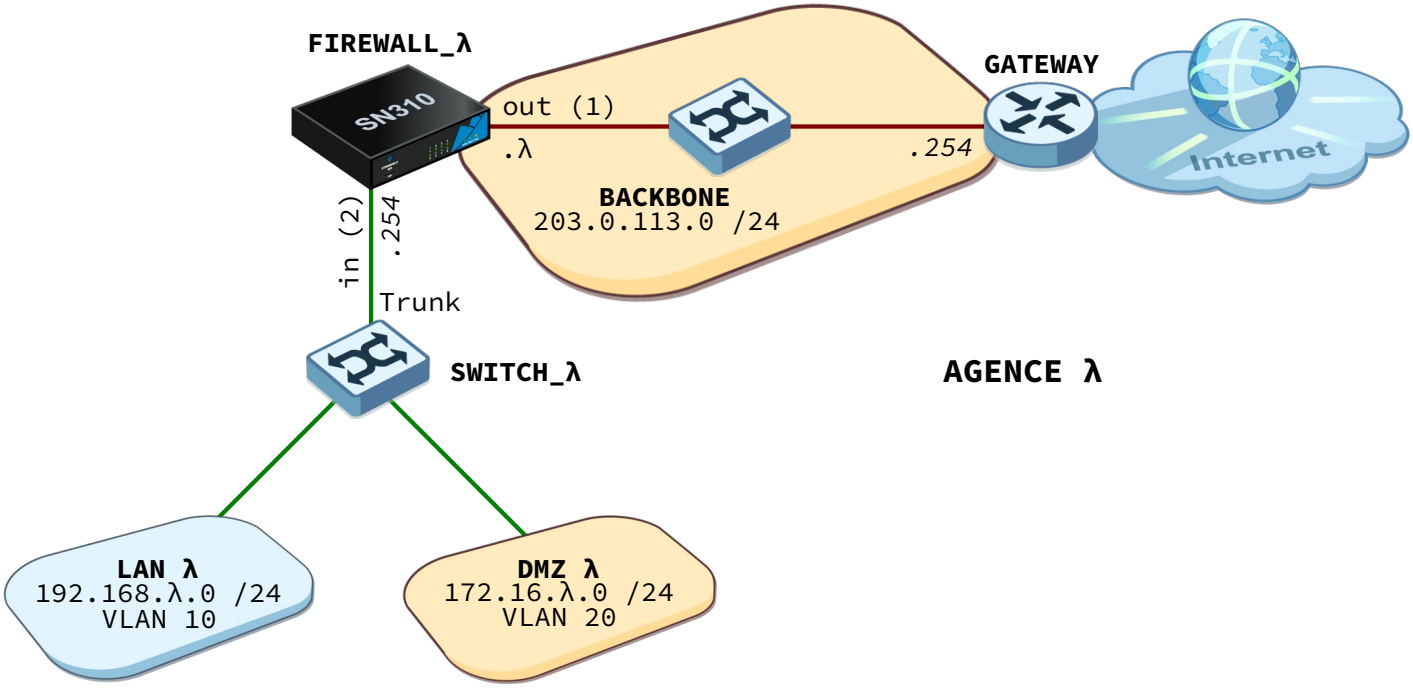
1.4. Durée

Environ 50h de projets

1.5. Évaluations

- Rapport d'activité
  - Planning / Journal de bord
  - Installation / Configuration / Diagnostics / Commentaires
- Démonstration technique

2. Schéma réseau



2.1. Matériels

- **Switch Cisco C1000**
  - Ports 1 à 6 : VLAN 10 – LAN
  - Ports 7 à 12 : VLAN 20 – DMZ
  - Port 24 : Trunk vers Firewall
- **Firewall Stormshield SN320**
  - Port 1 (out) : Connexion Internet via Backbone
    - Adresse IP : `203.0.113.λ / 24`
    - Passerelle par défaut / Serveur DNS / Serveur NTP : `203.0.113.254`
  - Port 2 (in) : Trunk VLAN vers Switch
    - Adresse IP : `192.168.0.1 /30`
    - VLAN 10 - Adresse IP : `192.168.λ.254 /24`
    - VLAN 20 - Adresse IP : `172.16.λ.254 /24`
- **PC Clients LAN**
- **PC Serveurs DMZ**

2.2. Clients LAN

- VM Client Linux
- VM Client Windows

2.3. Serveurs DMZ

- VM Serveur Linux
  - HTTPS
  - SSH
  - SMTPS
  - Syslog
  - FTP
- VM Serveur Windows
  - AD (LDAPS)
  - DHCP
  - DNS
  - NTP

2.4. Politique de sécurité

- Protection du switch
- Protection du firewall
- Protection des protocoles

3. Configuration Stormshield

Branchez un PC sur le `port 4` du firewall.

Configurez votre PC en client DHCP.

Accédez à l'interface WebAdmin du firewall sur `https://10.0.0.254`

Sur le portail de connexion, configurez la langue de l'interface dans les options.

Connectez vous avec l'identifiant suivant : `admin / admin`

Allez dans l'onglet Configuration.

Changez le mot de passe admin :

- Système → Administrateurs → Onglet Compte Admin → Authentification

Créez un objet machine représentant la passerelle du Backbone :

- Objet → Réseau → Ajouter → Machine
  - GATEWAY = `203.0.113.254`

Configurez les paramètres système :

- Système → Configuration → Configuration générale
  - Nom de la machine = `FIREWALL_λ`
  - Langue du Firewall = `Français`
  - Clavier = `Français`
  - Maintenir le firewall à l'heure (NTP)
  - Fuseau horaire = `Europe/Paris`
  - Liste des serveurs NTP = `GATEWAY` (uniquement)
- Système → Configuration → Paramètres réseaux
  - Liste des serveurs DNS utilisés par le firewall = `GATEWAY` (uniquement)

Configurez les interfaces :

- Réseau → Interfaces
  - Interface out → Adresse statique = `203.0.113.λ/24`
  - Interface in → Adresse statique = `192.168.0.1/30`
  - Ajouter → VLAN
    - Nom du VLAN = `in_LAN`
    - Interface parente = `in`
    - Identifiant = `10`
    - Interface = `Interne (protégée)`

Adresse statique = `192.168.λ.254/24`

Ajouter → VLAN

Nom du VLAN = `in_DMZ`

Interface parente = `in`

Identifiant = `20`

Interface = `Interne (protégée)`

Adresse statique = `172.16.λ.254/24`

Configurez la passerelle par défaut :

Réseau → Routage

Passerelle par défaut (routeur) = GATEWAY

Configurez le proxy DNS :

Réseau → Proxy cache DNS

Activé

Liste des clients DNS autorisés = `Network_internals`

Configurez le politique de sécurité :

Politique de sécurité → Filtrage et NAT

Activez la politique `(10) Pass all`

Configurez le NAT :

Politique de sécurité → Filtrage et NAT → Onglet NAT

Nouvelle règle → Règle de partage d'adresse source (masquerading)

Général → État → On

Source originale → Machine sources = `Network_internals`

Destination originale → Machines destinations = `Internet`

Source translatée → Machine source translatée = `Firewall_out`

Sauvegardez votre configuration :

Système → Maintenance → Onglet Sauvegarder → Télécharger la sauvegarde de config...

Redémarrez le firewall :

Système → Maintenance → Onglet Configuration → Redémarrer le firewall